

Corrigé 1 — repérer les équations correctes

On vérifie deux choses : la *charge* de chaque ion et la *conservation* (atomes + charge globale nulle, puisque le solide est neutre).

- a) **Fausse.** Le fer y est ici Fe^{2+} , or dans $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ il est Fe^{3+} (et la charge ne serait pas neutre : $2(+2) + 3(-2) = -2$). Correct : $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s}) \longrightarrow 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$.
- b) **Correcte.** $3(+2) + 2(-3) = 0$: atomes et charges équilibrés.
- c) **Fausse.** L'argent est Ag^+ , pas Ag^{2+} . Correct : $\text{AgCl}(\text{s}) \longrightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$.
- d) **Correcte.** $2(+1) + (-2) = 0$.
- e) **Correcte.** $(+3) + 3(-1) = 0$.

Les équations **b**, **d**, **e** sont correctes.

Corrigé 2 — dissolution de l'iodate de strontium

- a) $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2(\text{s}) \longrightarrow \text{Sr}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{IO}_3^-(\text{aq})$ (type 1:2).
- b) Une unité libère 1 Sr^{2+} et 2 IO_3^- :

$$n(\text{Sr}^{2+}) = 0,010 \text{ mol}, \quad n(\text{IO}_3^-) = 2 \times 0,010 \text{ mol} = 0,020 \text{ mol}.$$

Non : il y a *deux fois plus* d'ions iodate que d'ions strontium.

- c) Charges positives : $2 \times n(\text{Sr}^{2+}) = 2 \times 0,010 = 0,020 \text{ mol}$ de charges +. Charges négatives : $1 \times n(\text{IO}_3^-) = 0,020 \text{ mol}$ de charges -. Elles se compensent : la solution est **neutre**.
- d) **Oui** : $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$ est un composé ionique, donc un **électrolyte** ; la solution contient des ions mobiles et **conduit** le courant.

Corrigé 3 — mélange de deux sels : bilan des ions

- a) $\text{NaCl}(\text{s}) \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ et $\text{CaCl}_2(\text{s}) \longrightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$.
- b) Quantités : $n(\text{NaCl}) = \frac{5,85}{58,5} = 0,100 \text{ mol}$ et $n(\text{CaCl}_2) = \frac{1,11}{111,0} = 0,0100 \text{ mol}$, dans $V = 0,500 \text{ L}$.
 - $[\text{Na}^+] = \frac{0,100}{0,500} = 0,200 \text{ mol/L}$;
 - $[\text{Ca}^{2+}] = \frac{0,0100}{0,500} = 0,0200 \text{ mol/L}$;
 - $[\text{Cl}^-] = \frac{0,100 + 2 \times 0,0100}{0,500} = \frac{0,120}{0,500} = 0,240 \text{ mol/L}$.
- c) Charges + : $[\text{Na}^+] + 2[\text{Ca}^{2+}] = 0,200 + 2 \times 0,0200 = 0,240 \text{ mol/L}$, égales aux charges - : $[\text{Cl}^-] = 0,240 \text{ mol/L}$. La solution est neutre.

Corrigé 4 — identifier un sel par sa solubilité

- a) La masse molaire est le rapport des deux solubilités :

$$M = \frac{s_m}{s} = \frac{1,64 \times 10^{-2} \text{ g/L}}{2,1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}} = 78,1 \text{ g/mol}.$$

- b) Comme $M(\text{MF}_2) = M(\text{M}) + 2 M(\text{F})$:

$$M(\text{M}) = 78,1 - 2 \times 19,0 = 40,1 \text{ g/mol}.$$

C'est le **calcium** : le sel est CaF_2 (fluorure).

c) Type 1:2 : $[\text{Ca}^{2+}] = s = 2,1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ et $[\text{F}^{-}] = 2s = 4,2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.